

PZ-13 · Mehrjährige Anlage & Zinseszins

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Rechne Jahr für Jahr in einer Tabelle. Vergleiche am Ende mit der Kurzform $K \cdot q \cdot q \cdot \dots$

Aufgabe 1

2 000 € werden 2 Jahre lang mit 5 % verzinst (Zinseszins). Wie hoch ist das Kapital danach?

Aufgabe 2

10 000 € werden 3 Jahre lang mit 4 % verzinst. Wie hoch ist das Kapital danach? Runde auf Cent.

Aufgabe 3

Wie hoch sind die GESAMTEN Zinsen, wenn 8 000 € 2 Jahre lang mit 2 % verzinst werden (Zinseszins)?

Aufgabe 4

Vergleiche für 8 000 € über 2 Jahre bei 5 %: Wie viel Euro bringt Zinseszins MEHR als einfacher Zins?

Aufgabe 5

Ein Wert von 1 000 € nimmt zwei Jahre lang um je 20 % AB. Wie viel ist er danach wert?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

**600,00 € 640,00 € 2 200,00 € 20,00 € 2 205,00 € 11 200,00 € 323,20 € 3 232,00 € 200,00 €
11 248,64 €**

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $q = 1,05$. $2\,000 \cdot q \cdot q = 2\,205\,€$
2. $10\,000 \cdot 1,04 \cdot 1,04 \cdot 1,04 = 11\,248,64\,€$
3. Endkapital: 8 323,2 €. Zinsen: 323,2 €
4. Zinseszins: 820 €, einfacher Zins: 800 €. Unterschied: 20 €
5. $q = 0,8$. $1\,000 \cdot q \cdot q = 640\,€$